

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 2מ1 — 104043

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 27.09.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 6 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונים $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{R}^3$ ונגדיר $\bar{d} = (\bar{a} + 3\bar{b} + 2\bar{c}) \times (-2\bar{a} + \bar{b} - 3\bar{c})$. מהו נפח המקבילון הנוצר ע"י $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ אם ידוע כי $\bar{d} \cdot \bar{c} = -21$?

(א) 2

(ב) 3

(ג) 4

(ד) 1

(ה) 5

2. תהי $D \subset \mathbb{R}^2$ הקבוצה ברביע הראשון החסומה ע"י העקומים $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{2}{x}$, $x^2 = y^2 + \ln 2$, $x^2 = y^2 + \ln 4$. אז האינטגרל הכפול

$$\iint_D (x^3 y + x y^3) e^{x^3 y - x y^3} dx dy$$

שווה ל-

(א) $\frac{7+5 \ln 2}{\pi}$

(ב) $\frac{2}{\ln 2}$

(ג) $\frac{3}{\ln 2}$

(ד) $\frac{\ln 2}{8}$

(ה) $\frac{8 \ln 2}{9}$

3. הנפח של

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \leq 4\}$$

שווה ל-

(א) $\frac{4\pi}{7}$

(ב) $\frac{5\pi}{4}$

(ג) $\frac{\pi}{3}$

(ד) $\frac{2\pi}{5}$

(ה) $\frac{10\pi}{3}$

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 0, -1)$ על הר שצורתו $\cos(xyz) + xz^3 + x^3y + xyz + 2y = 0$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא אפס. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(1, -3, 0)$

(ב) $(-2, -1, 0)$

(ג) $(-1, 2, 0)$

(ד) $(3, -6, 9)$

(ה) $(3, -1, 0)$

5. נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y) = (\cos(x + y^2), 2y \cos(y^2 + x))$$

והמסילה

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{\pi}{2 \ln 2} \cdot \ln(1 + t), t - t^2 \right), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

אז העבודה (אינטגרל קווי מסוג שני) של $\vec{F}$ לאורך המסלול היא

(א) 2

(ב) 0

(ג) 1

(ד) 3

(ה) 4

6. נתון כי $f(x, y, z)$ גזירה ברציפות בכל המרחב וכי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים כי

$$f(x^2 + 2x + 1, x^2 + 1, x^2 + 2 \ln x) = 4e^{3-3x}.$$

אז הנגזרת המכוונת של f בנקודה $(4, 2, 1)$ בכיוון הוקטור $(2, 1, 2)$ שווה ל-

(א) 0

(ב) 2

(ג) -2

(ד) 1

(ה) -1

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (26 נקודות)

(א) (13 נקודות)

מיצאו ומיינו (סווגו) את הנקודות הקריטיות של

$$f(x, y) = x^3 + 3x^2y^2 - 24x - 12y^2 - 8.$$

(ב) (13 נקודות)

יהי

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x + y \geq 0\}.$$

הוכיחו כי יש ל- $g(x, y) = x^4 - 2x^2 + y^4 - y^2$ ערך מינימלי וערך מקסימלי ב- D ומיצאו ערכים אלו ואת הנקודות בהן הם מתקבלים.

(א) (13 נקודות)

חשבו את השטף (אינטגרל משטחי מסוג שני) של

$$\overline{F}(x, y, z) = (x + e^{yz}, y - e^x, 2y - 2e^x - 1)$$

דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 3 - x^2 - y^2, z \geq 2y\}$$

כאשר ל- S ניתנת האוריינטציה בה לנורמל רכיב z שלילי.

(ב) (13 נקודות) חשבו את העבודה (אינטגרל קווי מסוג שני) של השדה הוקטורי

$$\overline{G}(x, y, z) = (e^x + yx^2 - z, x^3 + \sin y, -x)$$

לאורך העקום L שהוא החיתוך בין שני המשטחים

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid z = 1 - x^2 - y^2\}, \quad S_2 = \{(x, y, z) \mid 3x^2 + 3y^2 + (z - 1)^2 = 4\}$$

כאשר ל- L ניתנת האוריינטציה שהיא עם כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה.

